

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Perancangan Sistem Marketplace Ramah Lingkungan ‘Eco-Weave’

untuk:

UMKM Dan Komunitas Hijau Indonesia

Dipersiapkan oleh:

1. Gerald Farellino Henuk
2. Andi Muh Arief Alfaizi Ilham
3. I Wayan Adnyana Kusuma Wijaya
4. Melvinn Crisna Martin Adoe
5. Arynal Haq Syafi'i

Program Studi S1 Informatika
Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2026

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	Program Studi S1 Informatika - Fakultas Informatika	SKPL - Nomor Dokumen		Halaman
	Revisi	<nomor revisi>	Tgl: <isi tanggal>	

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

TGL INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

2. Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

3. Daftar Isi

Daftar Perubahan	1
Daftar Halaman Perubahan	2
Daftar Isi	3
1.	6
1.1	6
1.2	6
1.3	6
1.4	7
2.	9
2.1	9
2.2	9
2.3	Profil dan Kelas Pengguna
2.4	12
2.5	13
2.6	14
3.	16
3.1	16
3.1.1	16
3.1.2	18
3.2	18
3.2.1	18
3.2.2	Error! Bookmark not defined.
4.	29
4.1	29
4.2	29
4.3	30
4.4	30
4.5	Sistem Cerdas

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Halaman ini kami tulis bertujuan untuk menjelaskan secara jelas dan terstruktur kebutuhan perangkat lunak dari sistem **Eco-Weave**, yaitu aplikasi marketplace ramah lingkungan yang mendukung gaya hidup berkelanjutan dan pemberdayaan UMKM hijau.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama bagi tim pengembang dan pihak terkait dalam memahami ruang lingkup, fitur, serta tujuan sistem yang akan dikembangkan. Selain menjadi panduan teknis selama proses analisis, perancangan, dan implementasi, SKPL ini juga berperan sebagai sarana komunikasi agar seluruh pihak memiliki persepsi yang sama terhadap sistem yang dibangun.

Melalui penyusunan dokumen ini, diharapkan proses pengembangan **Eco-Weave** dapat berjalan secara terarah, efisien, dan menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta mendukung tercapainya prinsip *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dokumen ini menggunakan konvensi penulisan standar untuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dengan format yang umum digunakan dalam dokumen SKPL. Seluruh kebutuhan sistem disusun secara terstruktur berdasarkan dua kategori utama, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional, yang dilengkapi dengan model analisis seperti *Use Case Diagram*, *Class Diagram*, serta skenario interaksi pengguna.

Prioritas kebutuhan dalam dokumen ini mengacu pada **Model Kano**, yang membagi fitur sistem menjadi tiga tingkatan, yaitu **Must Have** (fitur wajib yang harus ada agar sistem berfungsi dengan benar), **Satisfier** (fitur yang meningkatkan kinerja dan kepuasan pengguna), serta **Delighter** (fitur tambahan yang memberi nilai lebih dan pengalaman menarik bagi pengguna).

Setiap kebutuhan ditulis menggunakan kode identifikasi yang konsisten, seperti *FR-01* untuk kebutuhan fungsional dan *NFR-01* untuk kebutuhan non-fungsional. Penulisan dilakukan secara sistematis dan ringkas agar mudah dipahami serta dapat dijadikan acuan selama proses pengembangan sistem **Eco-Weave**.

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

Berikut ini adalah daftar definisi singkat, singkatan, dan akronim yang digunakan dalam dokumen ini beserta penjelasannya:

- Eco-Weave : Aplikasi marketplace ramah lingkungan berbasis web yang menghubungkan penjual, pembeli, dan mitra edukasi dalam ekosistem perdagangan berkelanjutan.

- ❑ Perangkat Lunak : Sekumpulan instruksi dan komponen digital yang berfungsi menjalankan proses, mengolah data, serta menyediakan layanan tertentu pada sistem komputer.
- ❑ UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menjadi pelaku utama dalam pemasaran produk ramah lingkungan.
- ❑ Marketplace : Platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi produk atau jasa.
- ❑ Admin : Pengelola sistem yang bertugas memverifikasi produk, mengelola pengguna, dan memastikan kelancaran operasional platform.
- ❑ Penjual : Pengguna yang menawarkan dan menjual produk ramah lingkungan melalui platform.
- ❑ Pembeli : Pengguna yang mencari, memilih, dan membeli produk melalui sistem Eco-Weave.
- ❑ Mitra Edukasi : Pengguna dengan peran khusus yang menyediakan konten edukatif tentang gaya hidup hijau dan berkelanjutan.
- ❑ SDGs : Sustainable Development Goals, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar konsep Eco-Weave.
- ❑ FR (Functional Requirement) : Kebutuhan yang menggambarkan fungsi dan layanan utama harus disediakan oleh sistem.
- ❑ NFR (Non-Functional Requirement) : Kebutuhan yang menggambarkan kualitas dan batasan kinerja sistem, seperti keamanan, keandalan, dan kemudahan penggunaan.
- ❑ Use Case : Deskripsi interaksi antara pengguna (aktor) dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu.

1.4 Referensi

Dokumen ini merujuk pada beberapa sumber informasi dan dokumen pendukung yang kami peroleh, termasuk:

1. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering.

2. Kementerian PPN/Bappenas (2020) Panduan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.
3. Hasan, M. N. & Fitriani, R. (2021). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi E-Commerce Berbasis Marketplace. Jurnal Teknologi Informasi.
4. Kotler, P. & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th Edition). Pearson Education.
5. Sommerville, I. (2015). Software Engineering (10th Edition). Pearson Education Limited.
6. United Nations (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. UN General Assembly.

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Perangkat lunak **Eco-Weave** dikembangkan dengan tujuan utama untuk menghadirkan platform digital yang mendorong gaya hidup berkelanjutan melalui perdagangan produk ramah lingkungan. Aplikasi ini berfungsi sebagai penghubung antara penjual, pembeli, dan mitra edukasi dalam satu ekosistem yang berfokus pada nilai ekonomi hijau.

Manfaat nyata yang diharapkan dari produk ini meliputi peningkatan **akses pasar bagi UMKM hijau**, penyediaan **sarana belanja yang transparan dan bertanggung jawab** bagi konsumen, serta penyebaran **edukasi tentang gaya hidup ramah lingkungan** secara lebih luas. Melalui Eco-Weave, pengguna dapat tidak hanya bertransaksi, tetapi juga memperoleh pengetahuan tentang dampak lingkungan dari setiap produk yang digunakan.

Secara keseluruhan, sistem ini diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku konsumsi masyarakat ke arah yang lebih sadar lingkungan, memperkuat ekonomi lokal yang berkelanjutan, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya pada aspek konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

Perangkat lunak **Eco-Weave** dikembangkan sebagai solusi digital yang memadukan fungsi marketplace dan edukasi lingkungan untuk mendukung prinsip perdagangan berkelanjutan. Sistem ini dirancang agar setiap aktivitas pengguna tidak hanya berfokus pada transaksi jual beli, tetapi juga mencerminkan nilai tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan.

Perspektif Sistem:

Eco-Weave menempatkan pengguna sebagai pusat pengembangan sistem dengan pendekatan user-centered design. Aplikasi ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang sederhana, informatif, dan bermanfaat bagi setiap jenis pengguna. Dalam ekosistemnya, Eco-Weave berfungsi sebagai:

- ☐ Wadah pemasaran bagi UMKM hijau untuk memperluas jangkauan pasar secara digital.
- ☐ Media transaksi bagi konsumen yang ingin membeli produk ramah lingkungan secara mudah dan transparan.
- ☐ Platform kolaboratif bagi mitra edukasi dalam menyebarkan pengetahuan tentang gaya hidup berkelanjutan.

Goal Sistem:

Arah utama pengembangan Eco-Weave difokuskan pada tiga sasaran pokok, yaitu:

1. Keberlanjutan ekonomi, dengan membantu UMKM hijau meningkatkan visibilitas dan penjualan produk.
2. Kesadaran lingkungan, dengan menyediakan informasi produk yang transparan mengenai bahan, proses produksi, dan dampaknya.
3. Edukasi masyarakat, dengan menghadirkan konten informatif yang menumbuhkan gaya hidup ramah lingkungan.

Dengan perspektif dan tujuan tersebut, Eco-Weave diharapkan mampu menjadi sistem yang tidak hanya berfungsi secara teknis sebagai marketplace, tetapi juga berperan nyata dalam membangun kesadaran sosial dan lingkungan melalui teknologi digital.

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

Perangkat lunak **Eco-Weave** dirancang untuk digunakan oleh empat jenis pengguna utama dengan hak akses dan tanggung jawab yang berbeda. Pembagian kelas pengguna ini bertujuan agar setiap peran dapat menjalankan fungsinya secara efisien sesuai kebutuhan sistem.

1. Admin

Admin berperan sebagai pengelola utama sistem. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi produk, mengelola akun pengguna, memantau transaksi, serta menjaga stabilitas dan keamanan sistem.

Kebutuhan Utama:

- ☐ Mengelola data pengguna dan produk.
- ☐ Melakukan verifikasi terhadap produk baru sebelum ditampilkan di marketplace.
- ☐ Melihat dan menganalisis laporan transaksi.
- ☐ Menyelesaikan kendala teknis atau pelanggaran yang terjadi di platform.

2. Penjual

Penjual merupakan pengguna yang menawarkan produk ramah lingkungan melalui platform. Mereka dapat menambahkan, memperbarui, atau menghapus produk yang dijual serta memantau performa penjualan.

Kebutuhan Utama:

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 10 dari 46
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

- ☐ Menambahkan dan mengedit informasi produk seperti nama, harga, stok, dan deskripsi.
- ☐ Melihat status verifikasi produk oleh admin.
- ☐ Mengakses laporan penjualan untuk menganalisis performa produk.
- ☐ Mendapatkan notifikasi ketika terjadi transaksi atau perubahan status pesanan.

3. Pembeli

Pembeli adalah pengguna yang menjelajahi katalog produk, menambahkan produk ke keranjang belanja, melakukan pembayaran, serta memberikan ulasan terhadap produk yang dibeli.

Kebutuhan Utama:

- ☐ Melihat dan mencari produk berdasarkan kategori, harga, atau label ramah lingkungan.
- ☐ Melakukan transaksi pembelian dan pembayaran dengan aman.
- ☐ Memberi ulasan dan penilaian terhadap produk.
- ☐ Mengikuti konten edukatif untuk meningkatkan kesadaran tentang produk hijau.

4. Mitra Edukasi

Mitra edukasi merupakan pengguna dengan peran khusus yang menyediakan konten edukatif, artikel, atau tips seputar gaya hidup ramah lingkungan. Peran ini penting untuk memperkuat aspek kesadaran dan edukasi dari platform.

Kebutuhan Utama:

- ☐ Mengunggah, mengedit, dan menghapus konten edukatif.
- ☐ Melihat tanggapan atau komentar pembaca.
- ☐ Berinteraksi dengan pengguna lain melalui konten yang dibuat.
- ☐ Mendukung penyebaran informasi seputar gaya hidup berkelanjutan.

Keempat jenis pengguna tersebut saling berhubungan dalam satu ekosistem yang saling mendukung. **Admin** mengatur sistem, **penjual** menyediakan produk, **pembeli** menjadi konsumen utama, dan **mitra edukasi** memberikan nilai tambah melalui informasi dan edukasi lingkungan.

2.4 Lingkungan Operasi

Perangkat lunak **Eco-Weave** dikembangkan berbasis web untuk memastikan akses yang luas dan fleksibel bagi seluruh pengguna. Sistem ini dapat dijalankan di berbagai platform dan sistem operasi modern, serta terintegrasi dengan beberapa komponen eksternal guna mendukung kinerja dan keamanan aplikasi.

1. Platform Perangkat Lunak

Aplikasi Eco-Weave menggunakan arsitektur berbasis web dengan pendekatan client-server. Platform utama yang digunakan meliputi:

- ☐ Frontend (Client Side): Dibangun menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript dengan dukungan framework seperti React.js atau Vue.js agar antarmuka lebih interaktif dan responsif.
- ☐ Backend (Server Side): Menggunakan Node.js atau PHP dengan framework seperti Express.js atau Laravel untuk menangani logika bisnis, otentikasi, dan pengelolaan data.
- ☐ Database: Menggunakan MySQL atau PostgreSQL untuk menyimpan data pengguna, produk, transaksi, dan konten edukasi.
- ☐ Web Server: Dijalankan di atas Apache atau Nginx sebagai pengelola permintaan HTTP.

2. Sistem Operasi

Sistem ini dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi modern, baik di sisi pengguna maupun server.

- ☐ Sisi Pengguna: Mendukung Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS.
- ☐ Sisi Server: Disarankan menggunakan sistem berbasis Linux (Ubuntu Server / CentOS) karena stabilitas dan kompatibilitasnya terhadap layanan web.
- ☐ Browser yang Direkomendasikan: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari versi terbaru.

3. Komponen Eksternal Dan Integrasi

Beberapa komponen eksternal digunakan untuk mendukung fungsionalitas sistem agar lebih efisien dan aman:

- ☐ Gateway Pembayaran: Integrasi dengan layanan pihak ketiga seperti Midtrans, Xendit, atau Dana untuk memfasilitasi transaksi online.

- ❑ Layanan Penyimpanan Media: Menggunakan Cloud Storage (misalnya Google Cloud Storage atau AWS S3) untuk menyimpan gambar produk dan konten edukasi.
- ❑ Keamanan dan Enkripsi: Menggunakan protokol HTTPS (SSL/TLS) untuk melindungi komunikasi data pengguna.
- ❑ API Integrasi: Sistem dapat diperluas dengan API publik untuk fitur tambahan seperti pelacakan pengiriman atau rekomendasi produk di masa depan.

Lingkungan operasi ini dirancang agar **Eco-Weave** dapat berjalan secara optimal, aman, dan mudah dikembangkan lebih lanjut. Dengan konfigurasi ini, sistem dapat diakses kapan pun dan di mana pun oleh seluruh pengguna tanpa perlu instalasi tambahan.

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Dalam proses pengembangan dan implementasi sistem Eco-Weave, terdapat sejumlah batasan yang ditetapkan untuk menyesuaikan ruang lingkup proyek, kemampuan sumber daya, serta kebutuhan teknis yang realistis. Batasan ini mencakup aspek fungsionalitas, teknologi, dan operasional sistem sebagai berikut:

1. Batasan Fungsional

- ❑ Sistem hanya menangani transaksi produk fisik ramah lingkungan dan belum mendukung layanan digital atau sistem langganan.
- ❑ Proses pengiriman barang dilakukan secara manual oleh penjual, karena sistem belum terintegrasi dengan layanan logistik otomatis.
- ❑ Mekanisme verifikasi produk masih bergantung pada admin dan belum menggunakan algoritma otomatis.
- ❑ Fitur notifikasi terbatas pada pesan sistem dalam aplikasi, belum mencakup notifikasi melalui email atau SMS.
- ❑ Sistem rating dan ulasan hanya tersedia setelah transaksi selesai, tanpa fitur laporan penyalahgunaan konten.

2. Batasan Teknis

- ❑ Aplikasi beroperasi penuh hanya dalam kondisi online dengan koneksi internet stabil; belum mendukung mode offline.
- ❑ Sistem keamanan masih mengandalkan autentikasi dasar (email-password), tanpa dukungan multi-factor authentication.

- ☐ Kapasitas penyimpanan server disesuaikan dengan kebutuhan skala awal proyek dan belum dioptimalkan untuk trafik besar.
- ☐ Dukungan bahasa saat ini hanya Bahasa Indonesia, tanpa opsi multibahasa.
- ☐ Tampilan antarmuka belum dioptimalkan sepenuhnya untuk perangkat dengan layar sangat kecil (smartwatch atau sejenisnya).

3. Batasan Operasional

- ☐ Sistem belum memiliki modul customer service otomatis seperti chatbot atau ticketing system.
- ☐ Pemeliharaan dan pembaruan sistem dilakukan secara manual oleh tim pengembang.
- ☐ Pengelolaan data pengguna dan laporan transaksi masih bersifat internal dan belum terhubung ke sistem analitik eksternal.
- ☐ Akses admin hanya dapat dilakukan dari jaringan internet tertentu untuk menjaga keamanan internal.

Batasan-batasan ini diterapkan agar pengembangan Eco-Weave tetap fokus dan realistis sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Ke depannya, batasan tersebut dapat diperluas atau diperbaiki seiring dengan peningkatan kebutuhan dan kapasitas sistem.

2.6 Asumsi dan Dependensi

Dalam pengembangan perangkat lunak Eco-Weave, terdapat sejumlah asumsi dan ketergantungan yang menjadi dasar perancangan sistem. Asumsi ini menggambarkan kondisi yang dianggap benar selama proses pengembangan, sedangkan dependensi menjelaskan keterkaitan sistem dengan faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja dan keberhasilan implementasi.

1. Asumsi:

- ☐ Pengguna memiliki akses internet yang stabil untuk menjalankan aplikasi berbasis web ini.
- ☐ Setiap pengguna (admin, penjual, pembeli, dan mitra edukasi) memiliki perangkat yang mendukung browser modern.
- ☐ Penjual memiliki tanggung jawab untuk menyediakan data produk yang akurat, termasuk deskripsi dan harga.
- ☐ Admin aktif melakukan verifikasi produk serta pengawasan terhadap aktivitas pengguna di platform.

- ☐ Mitra edukasi secara konsisten berkontribusi dengan mengunggah konten berkualitas untuk menjaga nilai edukatif sistem.
- ☐ Transaksi dilakukan secara aman melalui layanan pembayaran daring yang terverifikasi.
- ☐ Data pengguna disimpan dengan aman dan tidak disalahgunakan di luar sistem.

2. Dependensi:

- ☐ Sistem bergantung pada layanan pihak ketiga seperti payment gateway (misalnya Midtrans atau Xendit) untuk pemrosesan pembayaran.
- ☐ Aplikasi membutuhkan server hosting dan database yang stabil untuk memastikan kinerja sistem tetap optimal.
- ☐ Sistem keamanan bergantung pada penyedia sertifikat SSL/TLS untuk enkripsi komunikasi data.
- ☐ Performa sistem sangat dipengaruhi oleh ketersediaan layanan cloud dan kecepatan jaringan internet pengguna.
- ☐ Pengembangan lebih lanjut (misalnya integrasi logistik atau AI rekomendasi produk) akan bergantung pada API eksternal yang tersedia di masa mendatang.

Asumsi dan dependensi ini menjadi dasar dalam penyusunan spesifikasi kebutuhan agar pengembangan sistem **Eco-Weave** tetap realistis dan selaras dengan kondisi teknis serta sumber daya yang ada. Apabila terdapat perubahan terhadap faktor-faktor ini, maka kebutuhan sistem perlu disesuaikan kembali.

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

Eco-Weave adalah aplikasi marketplace digital yang menghubungkan penjual dan pembeli produk ramah lingkungan. Platform ini dirancang untuk mendukung gaya hidup berkelanjutan dengan menyediakan wadah bagi UMKM hijau untuk memasarkan produknya serta meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Ruang Lingkup:

Sistem Eco-Weave mencakup pengelolaan akun pengguna (admin, penjual, pembeli, dan mitra edukasi), manajemen katalog produk ramah lingkungan, transaksi dan pembayaran yang aman, serta fitur edukasi mengenai gaya hidup hijau. Pengembangan sistem meliputi analisis kebutuhan, desain antarmuka pengguna (UI/UX), dan implementasi fungsi utama marketplace seperti pengelolaan produk, review, dan verifikasi produk oleh admin.

Tujuan Pengembangan:

- ☐ Menyediakan platform khusus bagi UMKM yang memproduksi produk ramah lingkungan agar dapat memperluas pasar digitalnya.
- ☐ Meningkatkan kesadaran konsumen terhadap dampak lingkungan dari setiap produk yang dibeli
- ☐ Mendorong penerapan gaya hidup berkelanjutan dalam kegiatan jual beli
- ☐ Memfasilitasi kolaborasi antara pelaku usaha, komunitas hijau, dan konsumen sadar lingkungan dalam membangun ekosistem perdagangan berkelanjutan.

Perangkat lunak Eco-Weave ini bukan merupakan sistem basis data murni, melainkan sebuah **aplikasi berbasis web** yang dirancang untuk memberikan pengalaman interaktif bagi pengguna dalam melakukan transaksi jual-beli produk ramah lingkungan sekaligus mengakses informasi dan edukasi tentang keberlanjutan.

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Kode Kebutuhan	Deskripsi	Tipe FR	Spesifikasi FR
FR-01	Registrasi Pengguna	Must Have	Sistem harus memungkinkan penjual, pembeli dan admin untuk membuat akun dengan data unik seperti nama, email, dan password

FR-02	Login & Autentikasi	Must Have	Pengguna dapat login menggunakan email dan password; sistem harus memverifikasi kredensial sebelum mengakses fitur.
FR-03	Manajemen Profil Pengguna	Must Have	Pengguna dapat mengedit data profil mereka, termasuk nama, foto profil dan informasi kontak
FR-04	Tabel Pengguna	Must Have	Penjual dapat menambahkan produk ramah lingkungan, termasuk nama, deskripsi, harga, stok, dan eco-label.
FR-05	Edit & Hapus Produk	Must Have	Penjual dapat memperbarui detail produk dan menghapus produk yang sudah tidak dijual.
FR-06	Lihat Produk	Must Have	Semua pengguna dapat melihat daftar produk dengan filter kategori, eco-label, dan harga.
FR-07	Informasi	Must Have	Sistem menampilkan informasi bahan, proses produksi, dan dampak ekologis produk secara transparan kepada pembeli.
FR-08	Keranjang Belanja	Must Have	Pembeli dapat menambahkan produk ke keranjang dan menghapus produk dari keranjang.
FR-09	Sistem Checkout & Pembayaran	Must Have	Pembeli dapat melakukan checkout dan membayar dengan metode yang aman (misal transfer, e-wallet, kartu).
FR-10	Verifikasi Produk	Must Have	Admin dapat menyetujui atau menolak produk yang ditambahkan penjual sebelum ditampilkan di marketplace.
FR-11	Pencarian & Filter Produk	Satisfier	Sistem menyediakan fitur pencarian dan filter berdasarkan kategori, eco-label, harga dan rating produk.
FR-12	Sistem Rating & Review	Satisfier	Pembeli dapat memberi rating dan review pada produk untuk membantu penilaian kualitas dan dampak lingkungan.
FR-13	Fitur Edukasi & Tips Hijau	Delighter	Sistem menyediakan artikel, tips dan tantangan gaya hidup hijau yang menarik dan interaktif untuk pembeli.
FR-14	Notifikasi	Satisfier	Pengguna menerima notifikasi tentang status pesanan, promosi atau konten edukasi baru.
FR-15	Laporan Transaksi	Satisfier	Admin dan penjual dapat mengakses laporan transaksi harian, mingguan dan bulanan untuk analisis penjualan.

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

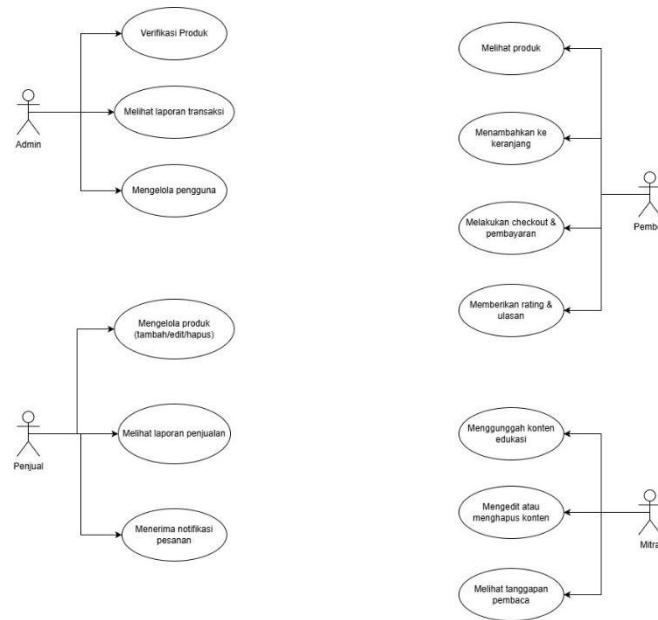
No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1.	Usability	NFR-01	Aplikasi harus mudah digunakan oleh semua jenis pengguna dengan antarmuka sederhana, informatif, dan konsisten.
2.	Reliability	NFR-02	Sistem harus mampu beroperasi dengan stabil dan minim kesalahan dalam jangka waktu panjang.
3.	Performance	NFR-03	Waktu respon untuk setiap permintaan pengguna tidak boleh melebihi 3 detik dalam kondisi normal.
4.	Availability	NFR-04	Sistem harus dapat diakses oleh pengguna minimal 99% waktu operasional, kecuali saat pemeliharaan terjadwal.
5.	Security	NFR-05	Sistem harus melindungi data dan aktivitas pengguna melalui enkripsi, validasi input, dan otorisasi akses yang ketat untuk mencegah serangan siber.
6.	Privacy	NFR-06	Informasi pribadi pengguna harus dijaga kerahasiaannya. Data tidak boleh dibagikan ke pihak ketiga tanpa persetujuan dan pengguna berhak menghapus datanya sesuai kebijakan privasi.
7.	Maintainability	NFR-07	Struktur sistem harus modular dan terdokumentasi dengan baik agar mudah diperbaiki, diperbarui, atau dikembangkan.
8.	Compatibility	NFR-08	Aplikasi harus berjalan dengan baik di berbagai sistem operasi dan browser modern tanpa gangguan fungsi atau tampilan.
9.	Scalability	NFR-09	Sistem harus mampu menampung pertumbuhan pengguna, produk, dan transaksi tanpa menurunkan performa secara signifikan.

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 Usecase Diagram

Diagram use case sistem ini menggambarkan interaksi antara empat aktor utama, yaitu **Admin**, **Penjual**, **Pembeli**, dan **Mitra Edukasi**, dengan sistem **Eco-Weave**, sebuah platform

marketplace ramah lingkungan berbasis web. Interaksi ini mencakup keseluruhan kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi sebelumnya, termasuk proses registrasi, autentikasi, manajemen produk, transaksi, verifikasi, serta penyajian konten edukatif. Diagram ini tidak hanya menunjukkan aksi yang dilakukan oleh masing-masing aktor, tetapi juga memperlihatkan hubungan antar use case melalui relasi include dan extend. Relasi include menggambarkan adanya sub-use case yang selalu dijalankan sebagai bagian dari use case utama, sedangkan relasi extend menjelaskan perilaku opsional yang dapat terjadi dalam kondisi tertentu.



1. Relasi Include

Beberapa relasi include yang terdapat dalam sistem antara lain:

- ☐ Login di-include oleh setiap aktivitas yang memerlukan autentikasi, seperti “Tambah Produk”, “Checkout”, dan “Kelola Konten Edukasi”.
- ☐ Verifikasi Produk di-include dalam proses “Publikasi Produk”, karena setiap produk harus melalui tahap verifikasi sebelum ditampilkan di marketplace.
- ☐ Validasi Pembayaran di-include dalam proses “Checkout & Pembayaran” untuk memastikan transaksi berlangsung aman dan sah.

2. Relasi Extend

Adapun relasi extend yang muncul antara lain:

- ☐ Notifikasi Pengguna dapat di-extend dari berbagai aktivitas seperti “Transaksi Berhasil”, “Produk Diverifikasi”, atau “Konten Baru Dipublikasikan”.
- ☐ Lihat Laporan Transaksi dapat di-extend dari aktivitas “Checkout & Pembayaran”, sebagai fitur tambahan bagi penjual dan admin.
- ☐ Ulasan Produk di-extend dari “Riwayat Transaksi”, karena ulasan hanya dapat dilakukan setelah pembelian selesai.

Dengan demikian, *Use Case Diagram* menjadi **representasi visual yang komprehensif** dari sistem **Eco-Weave**, yang memperlihatkan hubungan antara aktor dengan fungsionalitas sistem serta keterkaitan antarproses secara menyeluruh. Diagram ini berperan penting sebagai dasar dalam tahap perancangan untuk memastikan setiap kebutuhan fungsional dapat diimplementasikan dengan baik, efisien, dan sesuai tujuan pengembangan perangkat lunak.

3.2.1.1 Usecase Scenario #1 “REGISTER BARANG”

Nama Use Case	Register Barang	
Aktor	Semua pengguna	
Deskripsi	Pengguna baru membuat akun agar dapat mengakses sistem Eco-Weave.	
Pre-Kondisi	Pengguna belum memiliki akun.	
Post-Kondisi	Akun baru tersimpan dan pengguna dapat login ke sistem.	
Skenario Utama		
FiAc	Aktor	Sistem
	1. Membuka halaman registrasi	
		2. Menampilkan formulir pendaftaran akun baru
	3. Mengisi nama, email dan kata sandi	
		4. Memvalidasi format data yang diinput
	5. Menekan tombol <i>Daftar</i>	
		6. Memeriksa keunikan email dan menyimpan data pengguna
	-	
		7. Menampilkan pesan “Registrasi Berhasil”
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Mengisi email yang sudah digunakan	
		2. Menampilkan pesan “Email sudah terdaftar”

	3. Tidak mengisi kolom wajib	
		4. Menampilkan pesan “Data belum lengkap”

3.2.1.2 Usecase Scenario #2 Login dan Autentikasi

Nama Usecase	Login dan Autentikasi	
Aktor	Semua pengguna	
Deskripsi	Pengguna masuk ke system menggunakan akun terdaftar	
Pre-Kondisi	Pengguna telah memiliki akun	
Post-Kondisi	Pengguna berhasil masuk ke dashboard sesuai peran	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka halaman login	
		2. Menampilkan form login
	3. Memasukkan email dan kata sandi	
		4. Memverifikasi kredensial pengguna
	-	
		5. Menampilkan halaman utama sesuai peran pengguna
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Salah memasukkan kata sandi	
		2. Menampilkan pesan “Password Salah”
	3. Memasukkan email yang tidak terdaftar	

		4. Menampilkan pesan “Akun tidak ditemukan
--	--	--

3.2.1.3 Usecase Scenario #3 Manajemen Profil Pengguna

<u>Nama Usecase</u>	Manajemen Profil Pengguna	
<u>Aktor</u>	Semua pengguna	
<u>Deskripsi</u>	Pengguna mengubah informasi pribadi.	
<u>Pre-Kondisi</u>	Pengguna telah login	
<u>Post-Kondisi</u>	Profil diperbarui dan tersimpan di basis data.	
<u>Skenario Utama</u>		
	<u>Aktor</u>	Sistem
	1. Membuka menu <i>Profil Saya</i> .	
		2. Menampilkan data profil pengguna.
	3. Mengubah nama, foto, atau kontak.	
		4. Memvalidasi perubahan data.
	5. Menekan tombol <i>Simpan</i> .	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		6. Memperbarui data profil di basis data dan menampilkan pesan “Perubahan disimpan”.
	<u>Aktor</u>	Sistem
	1. Mengunggah foto dengan format tidak valid.	
		2. Menolak unggahan dan menampilkan pesan “Format tidak didukung”.

3.2.1.4 Usecase Scenario #4 Tambah Produk

<u>Nama Usecase</u>	Tambah Produk
<u>Aktor</u>	Penjual
<u>Deskripsi</u>	Penjual menambahkan produk baru ke marketplace.
<u>Pre-Kondisi</u>	Penjual telah login.
<u>Post-Kondisi</u>	Data produk tersimpan dan menunggu verifikasi admin.

<u>Skenario Utama</u>		
	<u>Aktor</u>	Sistem
	1. Membuka menu <i>Kelola Produk</i> .	
		2. Menampilkan halaman pengelolaan produk.
	3. Memilih opsi <i>Tambah Produk Baru</i> .	
		4. Menampilkan form input produk.
	5. Mengisi nama, harga, stok, deskripsi, dan label eco.	
		6. Memvalidasi format data.
	7. Menekan tombol <i>Simpan</i> .	
		8. Menyimpan data dan mengirim ke admin untuk verifikasi.
<u>Skenario Eksepsional (Alternative flow)</u>		
	<u>Aktor</u>	Sistem
	1. Tidak mengisi kolom wajib	
		2. Menampilkan pesan “Data tidak lengkap”.

3.2.1.5 Usecase Scenario #5 Edit dan Hapus Produk

<u>Nama Usecase</u>	Edit & Hapus Produk	
<u>Aktor</u>	Penjual	
<u>Deskripsi</u>	Penjual memperbarui atau menghapus produk dari katalog.	
<u>Pre-Kondisi</u>	Produk sudah pernah diunggah.	
<u>Post-Kondisi</u>	Data produk diperbarui atau dihapus dari daftar.	
<u>Skenario Utama</u>		
	<u>Aktor</u>	Sistem
	1. Membuka menu <i>Daftar Produk</i> .	
		2. Menampilkan daftar produk milik penjual.
	3. Memilih produk yang akan diubah.	
		4. Menampilkan detail produk.

	5. Mengubah data lalu menekan <i>Simpan</i> .	
		6. Memperbarui data produk di basis data.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	<u>Aktor</u>	Sistem
	1. Menghapus produk yang sedang dipesan.	
		2. Menolak penghapusan dan menampilkan pesan “Produk sedang dalam proses transaksi”.

3.2.1.6 Usecase Scenario #6 Lihat Produk

<u>Nama Usecase</u>	Lihat Produk	
<u>Aktor</u>	Semua pengguna	
<u>Deskripsi</u>	Pengguna menelusuri dan melihat detail produk.	
<u>Pre-Kondisi</u>	Produk telah diverifikasi.	
<u>Post-Kondisi</u>	Informasi produk tampil di layar.	
<u>Skenario Utama</u>		
	<u>Aktor</u>	Sistem
	1. Membuka halaman kata log produk.	
		2. Menampilkan daftar produk yang tersedia.
	3. Memilih produk tertentu.	
		4. Menampilkan detail produk seperti deskripsi, harga, dan bahan.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	<u>Aktor</u>	Sistem
	-	
		-

3.2.1.7 Usecase Scenario #7 Pencarian & Filter Produk

<u>Nama Usecase</u>	Pencarian & Filter Produk
<u>Aktor</u>	Pembeli

<u>Deskripsi</u>	Pengguna mencari produk berdasarkan kriteria tertentu.	
<u>Pre-Kondisi</u>	Pengguna telah berada di halaman katalog.	
<u>Post-Kondisi</u>	Produk yang sesuai kriteria tampil di hasil pencarian.	
<u>Skenario Utama</u>		
	<u>Aktor</u>	Sistem
	1. Mengetik kata kunci pada kolom pencarian.	
		2. Menampilkan hasil produk yang relevan.
	3. Mengatur filter (kategori, harga, label eco)	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		4. Memperbarui daftar produk sesuai filter yang dipilih.
	<u>Aktor</u>	Sistem
	-	
		-

3.2.1.8 Usecase Scenario #8 Keranjang Belanja

<u>Nama Usecase</u>	Keranjang Belanja	
<u>Aktor</u>	Pembeli	
<u>Deskripsi</u>	Pembeli menambahkan produk ke keranjang sebelum checkout.	
<u>Pre-Kondisi</u>	Produk tersedia dan pembeli sudah login.	
<u>Post-Kondisi</u>	Produk masuk ke keranjang pengguna	
<u>Skenario Utama</u>		
	<u>Aktor</u>	Sistem
	1. Menekan tombol <i>Tambah ke Keranjang</i> .	
		2. Menambahkan produk ke daftar keranjang pengguna.
	3. Membuka halaman keranjang.	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		4. Menampilkan daftar produk yang disimpan.
	<u>Aktor</u>	Sistem
	-	

--	--	--

3.2.1.9 Usecase Scenario #9 Checkout & Pembayaran

<u>Nama Usecase</u>	Checkout & Pembayaran	
<u>Aktor</u>	Pembeli	
<u>Deskripsi</u>	Pembeli melakukan proses pembayaran terhadap produk yang telah di masukkan ke dalam keranjang belanja.	
<u>Pre-Kondisi</u>	Pembeli sudah login ke sistem, dan terdapat produk di dalam keranjang	
<u>Post-Kondisi</u>	Transaksi berhasil diproses, dan status pesanan tersimpan di sistem dan dapat dilacak.	
<u>Skenario Utama</u>		
	<u>Aktor</u>	Sistem
	1. Membuka halaman keranjang.	
		2. Menampilkan daftar produk.
	3. Menekan tombol <i>Checkout</i> .	
		4. Menampilkan metode pembayaran yang tersedia.
	5. Memilih metode pembayaran dan menekan <i>Bayar</i> .	
		6. Memproses transaksi dan menampilkan pesan “Pembayaran Berhasil”.
		7. Menyimpan data transaksi dan memperbarui status pesanan.
<u>Skenario Eksepsional (Alternative flow)</u>		
	<u>Aktor</u>	Sistem
	1. Memilih metode pembayaran tidak valid.	
		2. . Menampilkan pesan “Metode tidak tersedia”.
	3. Membeli produk yang stoknya habis.	
		4. Menolak transaksi dan menampilkan “Stok habis”.

3.2.1.10 Usecase Scenario #10 Verifikasi Produk

<u>Nama Usecase</u>	Verifikasi Produk	
<u>Aktor</u>	Admin	
<u>Deskripsi</u>	Admin memeriksa produk sebelum ditampilkan di marketplace.	
<u>Pre-Kondisi</u>	Produk baru telah diunggah penjual.	
<u>Post-Kondisi</u>	Produk disetujui atau ditolak.	
<u>Skenario Utama</u>		
	<u>Aktor</u>	Sistem
	1. Membuka daftar produk men unggu verifikasi.	
		2. Menampilkan data produk yan g dikirim penjual.
	3. Meninjau data produk.	
		4. Menyimpan hasil verifikasi.
	5. Menyetujui produk.	
		6. Menandai produk sebagai “Ter verifikasi”
<u>Skenario Eksepsional (Alternative flow)</u>		
	<u>Aktor</u>	Sistem
	1. Menolak produk karena data t idak sesuai.	
		2. Mengirim notifikasi penolakan kepada penjual.

3.2.1.11 Usecase Scenario #11 Laporan Transaksi

<u>Nama Usecase</u>	Laporan Transaksi	
<u>Aktor</u>	Admin, Penjual	
<u>Deskripsi</u>	Admin dan penjual meninjau data transaksi.	
<u>Pre-Kondisi</u>	Sudah ada transaksi yang tercatat	
<u>Post-Kondisi</u>	Laporan transaksi tampil di layar.	
<u>Skenario Utama</u>		
	<u>Aktor</u>	Sistem
	1. Membuka menu <i>Laporan Transaksi</i> .	
		2. Menampilkan ringkasan transak si.
	5. Memilih periode laporan.	

		6. Menampilkan detail transaksi sesuai period.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	-	
		-

3.2.1.12 Usecase Scenario #12 Rating & Ulasan Produk

Nama Usecase	Rating & Ulasan Produk	
Aktor	Pembeli	
Deskripsi	Pembeli memberikan penilaian terhadap produk yang sudah dibeli.	
Pre-Kondisi	Pembelian telah selesai.	
Post-Kondisi	Rating dan ulasan tersimpan.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka riwayat transaksi.	
		2. Menampilkan daftar produk yang telah dibeli
	3. Menekan tombol <i>Beri Ulasan</i> .	
		4. Menampilkan form rating dan komentar.
	5. Mengisi ulasan.	
		6. Menyimpan ulasan dan menampilkannya di halaman produk.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	-	
		-

3.2.1.13 Usecase Scenario #13 Unggah Konten Edukasi

Nama Usecase	Unggah Konten Edukasi
Aktor	Mitra Edukasi

<u>Deskripsi</u>	Mitra edukasi membuat dan mempublikasikan artikel edukatif.	
<u>Pre-Kondisi</u>	Mitra telah login dan memiliki hak unggah.	
<u>Post-Kondisi</u>	Konten dipublikasikan dan dapat dilihat pengguna lain.	
<u>Skenario Utama</u>		
	<u>Aktor</u>	Sistem
	1. Membuka menu <i>Konten Edukasi</i> .	
		2. Menampilkan form unggah konten.
	3. Mengisi judul, isi artikel dan menambahkan gambar.	
		4. Memvalidasi data unggahan.
	5. Menekan tombol <i>Publikasikan</i> .	
		6. Menyimpan konten dan menampilkan di halaman utama.
<u>Skenario Eksepsional (Alternative flow)</u>		
	<u>Aktor</u>	Sistem
	1. Mengunggah file dengan format tidak valid.	
		2. Menolak unggahan dan menampilkan pesan “Format tidak didukung”.

4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Perangkat Keras

Sistem Eco-Weave beroperasi berbasis web sehingga tidak memerlukan perangkat keras khusus selain perangkat standar pengguna dan server. Kebutuhan perangkat keras yang relevan meliputi:

- ☐ Server utama: Menjalankan web server dan database
- ☐ Perangkat pengguna: Komputer, laptop, tablet, atau smartphone yang memiliki koneksi internet dan browser

4.2 Antarmuka Perangkat Lunak

Aplikasi Eco-Weave berinteraksi dengan beberapa komponen dan layanan perangkat lunak lain, antara lain:

- ☐ Gateway pembayaran untuk memproses transaksi keuangan secara aman
- ☐ Layanan penyimpanan awan untuk penyimpanan file media seperti gambar produk dan konten edukatif
- ☐ Sertifikat keamanan SSL/TLS untuk enkripsi data pada protokol HTTPS
- ☐ API internal untuk komunikasi antara modul pengguna, produk, transaksi dan konten edukasi
- ☐ Sistem basis data sebagai penyimpanan utama seluruh data aplikasi

4.3 Antarmuka Komunikasi

Komunikasi dalam sistem dilakukan menggunakan protokol dan media sebagai berikut:

- ☐ Protokol komunikasi: HTTP/HTTPS digunakan untuk seluruh interaksi antara klien dan server
- ☐ Format pesan: Data dikirim dalam format JSON untuk permintaan dan tanggapan
- ☐ Browser dukungan: Chrome, Firefox, Edge, Safari
- ☐ Keamanan komunikasi: Seluruh komunikasi dienkripsi dengan sertifikat SSL/TLS serta dilengkapi *token-based authentication* (JWT)
- ☐ Email & notifikasi: Sistem dapat mengirimkan notifikasi transaksi atau pembaruan konten melalui email dan notifikasi dalam aplikasi
- ☐ Sinkronisasi data: Dilakukan secara real-time melalui asynchronus request agar data transaksi, stok produk dan status pesanan selalu mutakhir

4.4 Fitur sistem cerdas

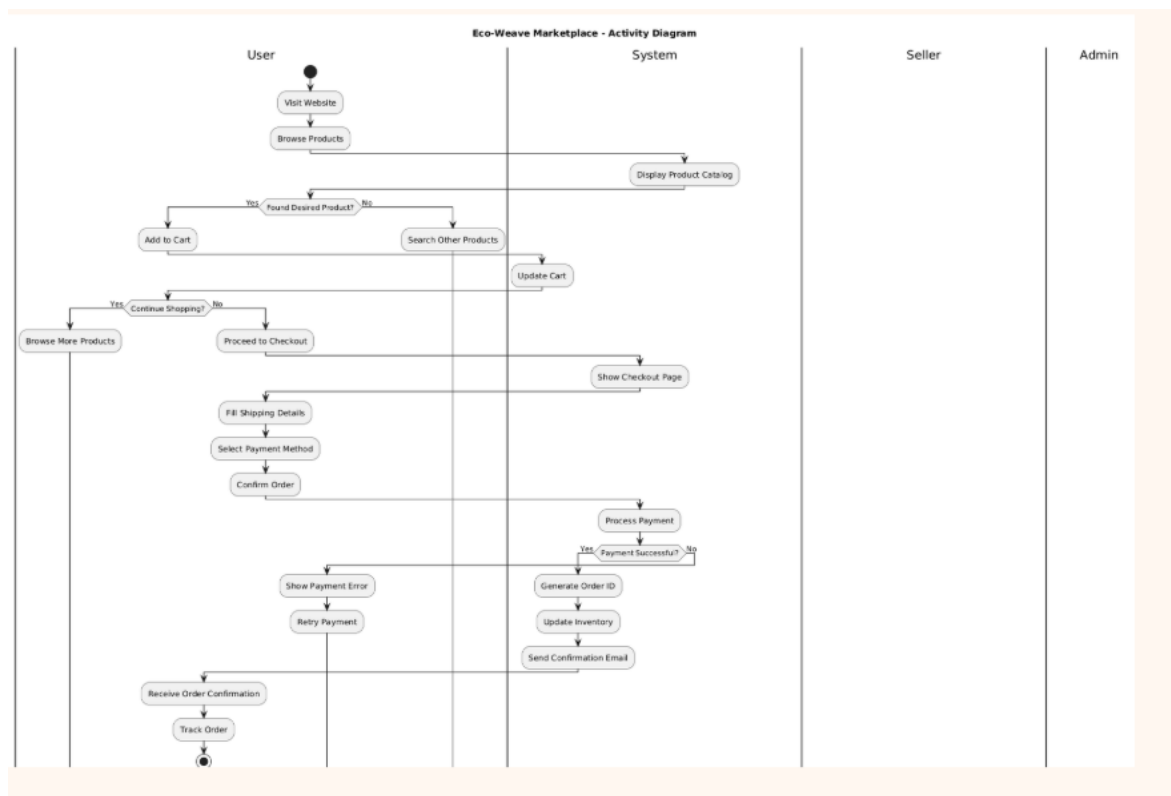
Untuk mendukung prinsip keberlanjutan dan meningkatkan pengalaman pengguna, Eco-Weave dilengkapi dengan fitur berbasis sistem cerdas, antara lain:

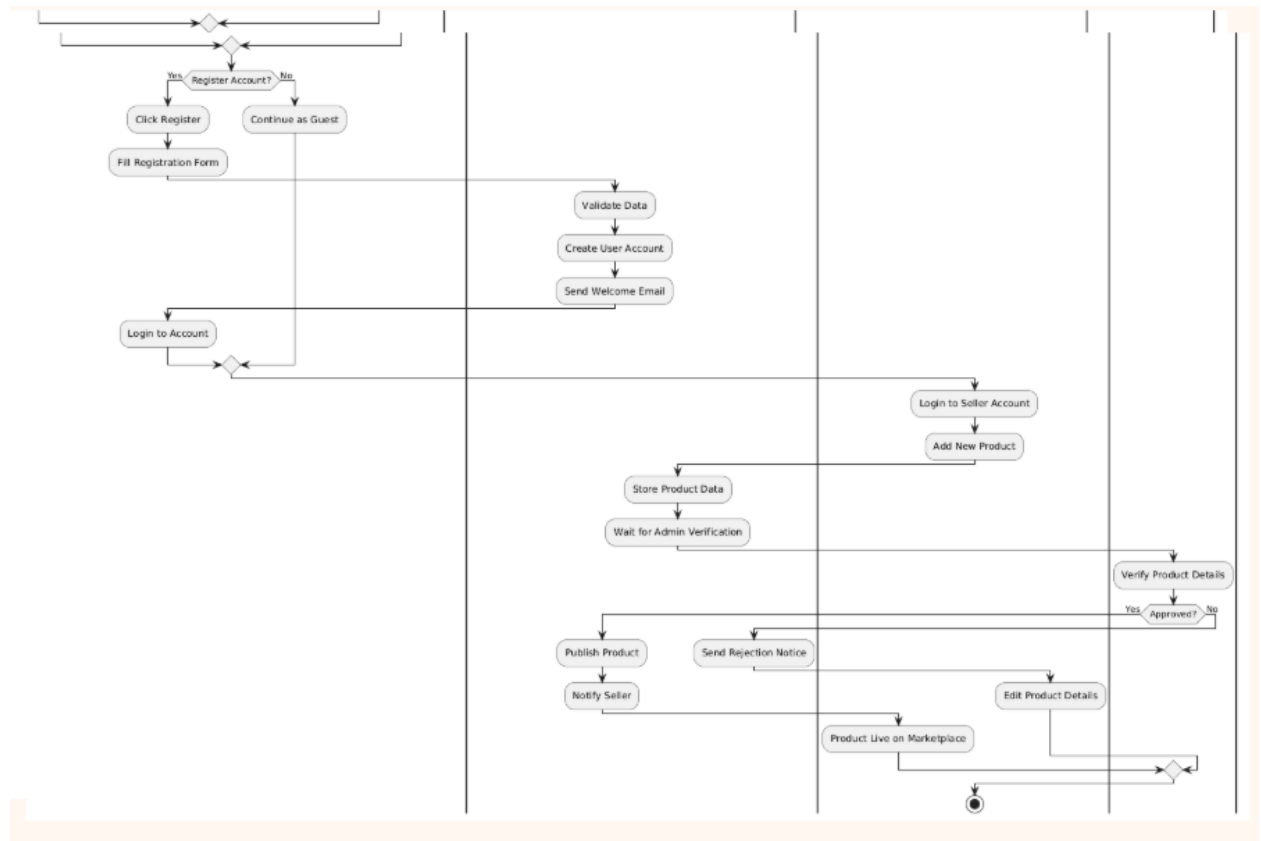
- ☐ Rekomendasi produk hijau: Sistem memanfaatkan rule-based filtering dan algoritma sederhana untuk menampilkan produk yang sesuai dengan preferensi pengguna (kategori, harga, dan label ramah lingkungan).

- Analisis penjualan UMKM: Admin dapat melihat laporan penjualan dengan visualisasi sederhana guna mengidentifikasi tren permintaan produk hijau.
- Edukasi adaptif: Konten tips gaya hidup hijau dapat disesuaikan dengan minat pengguna berdasarkan riwayat interaksi dan pembelian.
- Rencana pengembangan AI lanjutan: Di masa depan sistem dapat diperluas dengan machine learning untuk analisis dampak lingkungan, prediksi produk populer, serta klasifikasi otomatis eco-label.

5. Activity Diagram Dan User Interface

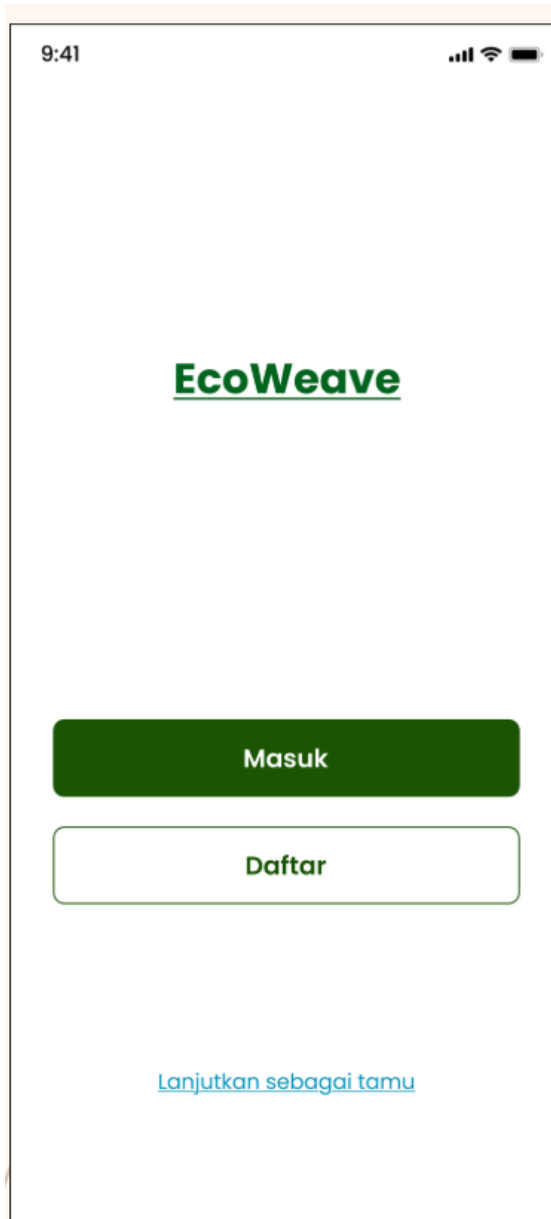
5.1 Activity Diagram





5.2 User Interface

5.2.1 Landing page



5.2.2 Registrasi Pengguna

9:41 



Masuk

Masukkan Email

Masukkan Password 

☐ Ingat Saya

Masuk

Atau Masuk Menggunakan

5.2.3 Login Pengguna

9:41

<

EcoWeave

Daftar

Masukkan Nama

Masukkan Email

Masukkan Password

Konfirmas Password

☐ Ingat Saya

Daftar

Atau Daftar Menggunakan





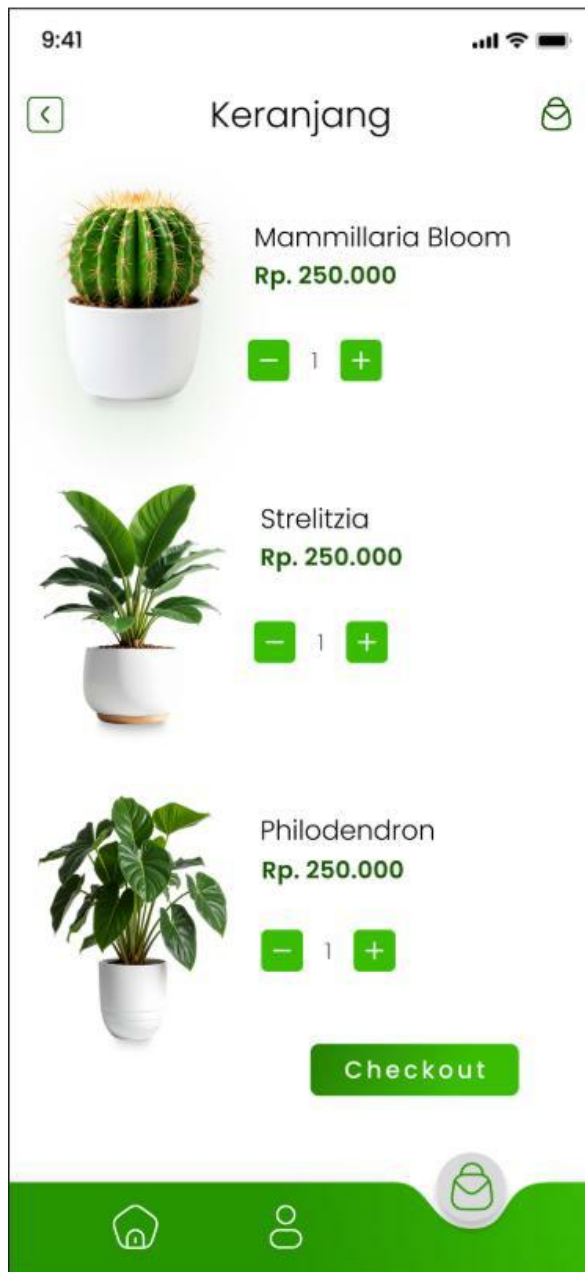
5.2.4 Melihat Produk Ramah Lingkungan



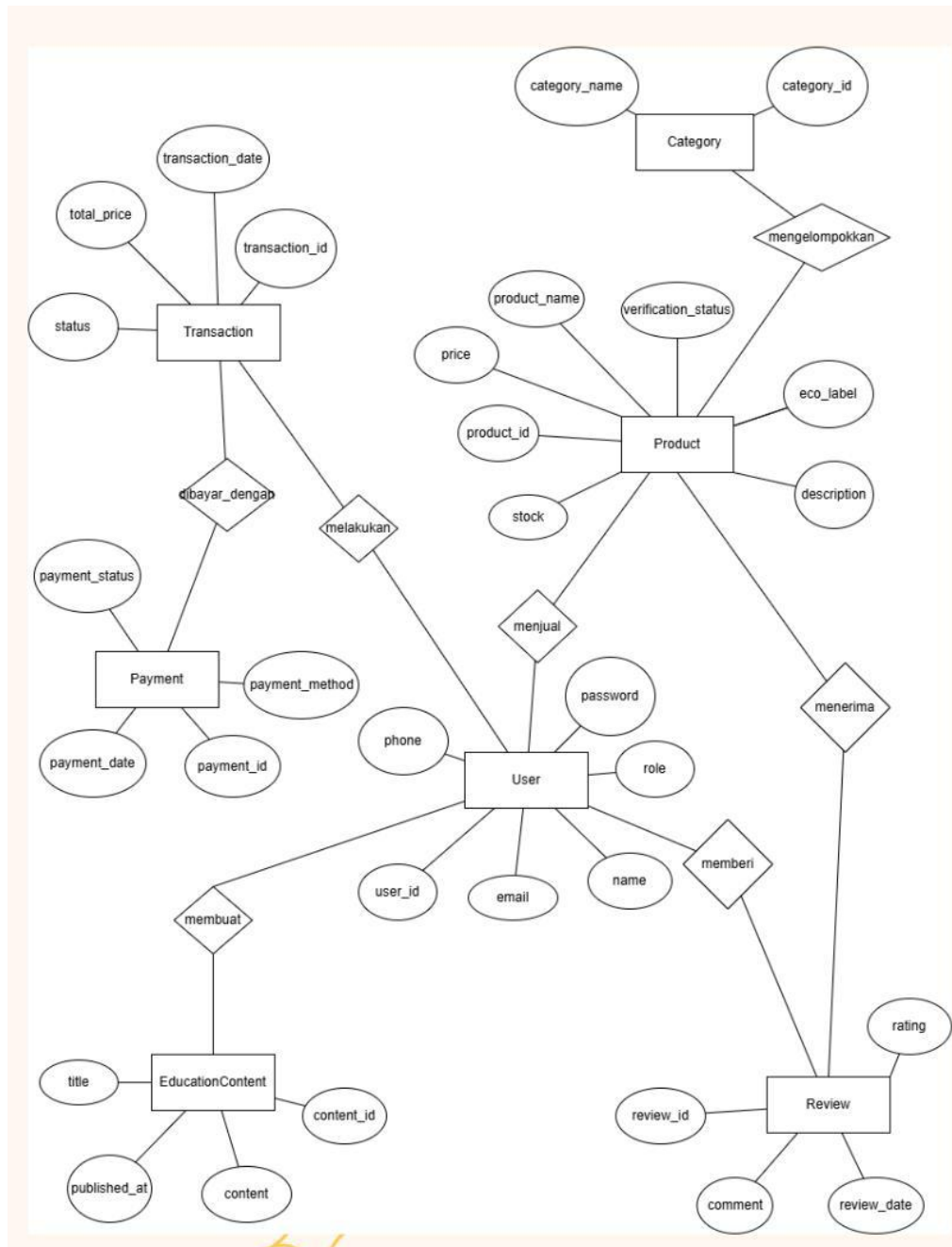
5.2.5 Melihat Detail Produk



5.2.6 Checkout & Pembayaran

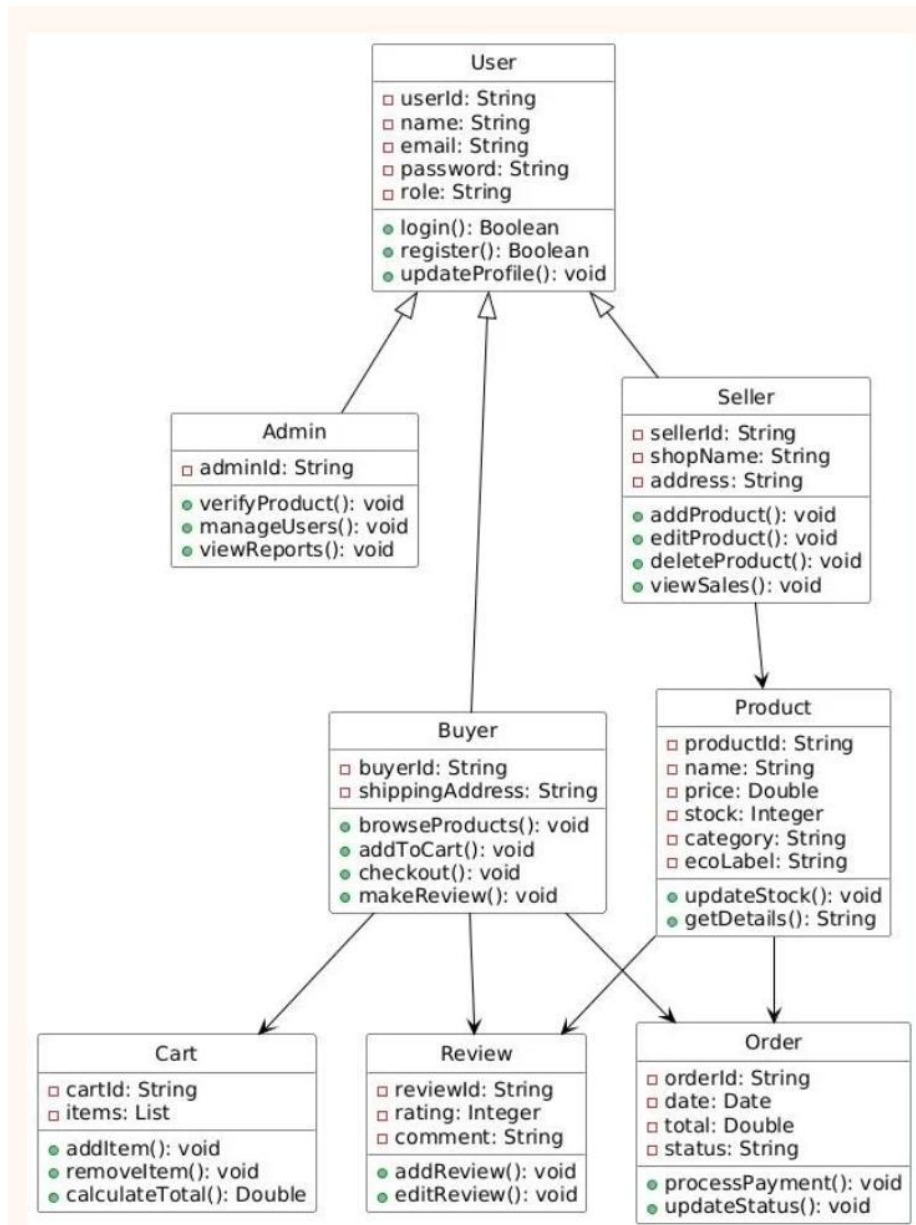


6. ERD
6.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

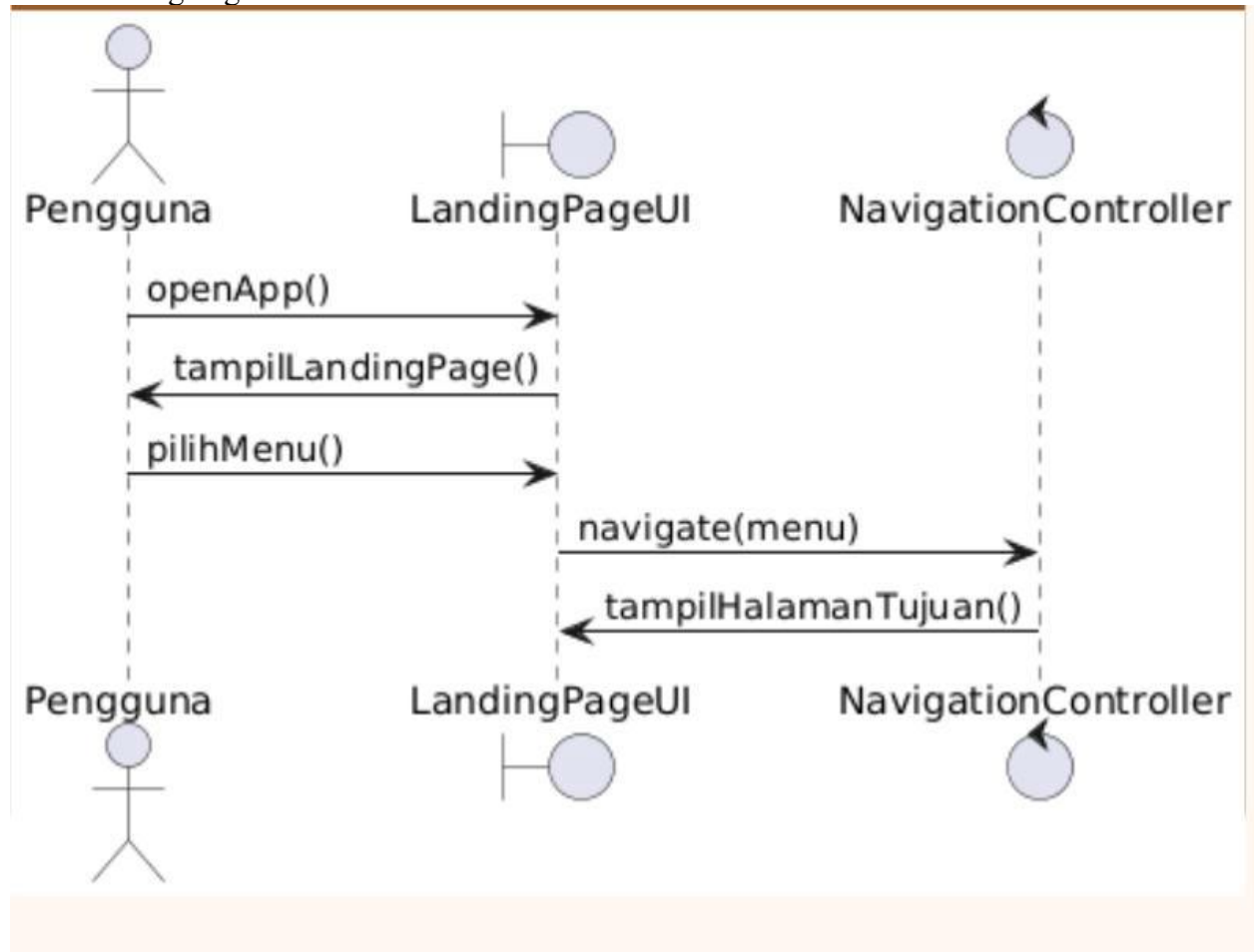


7. Class Diagram

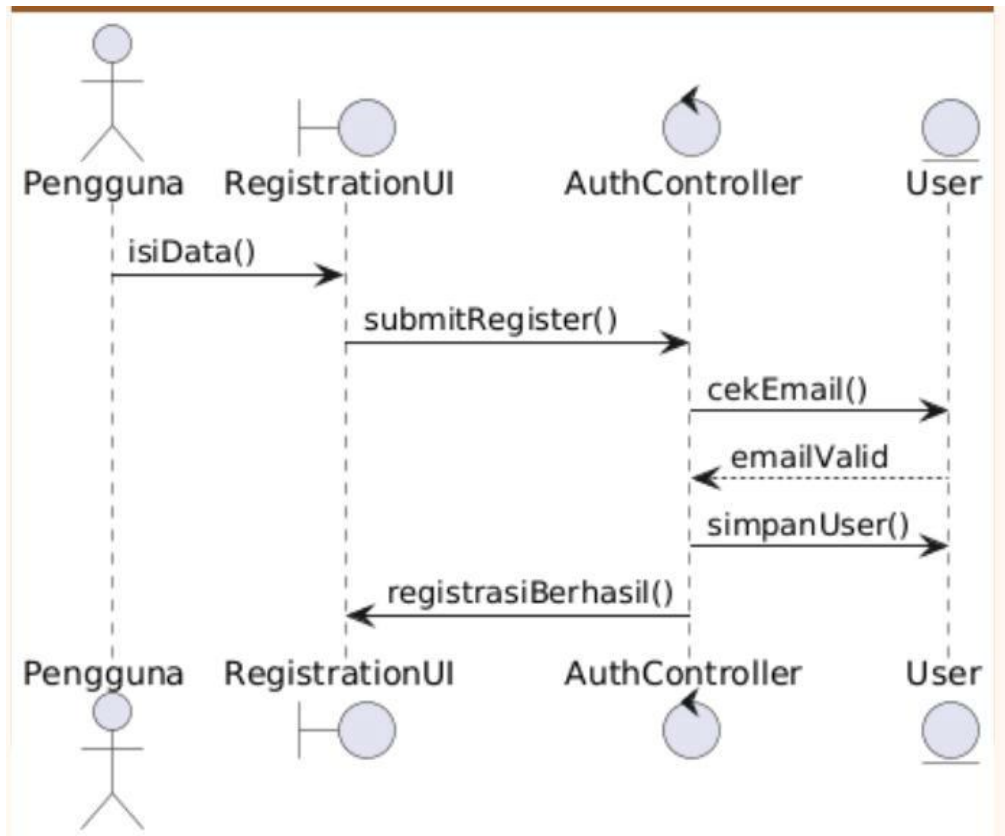
7.1 Class Diagram



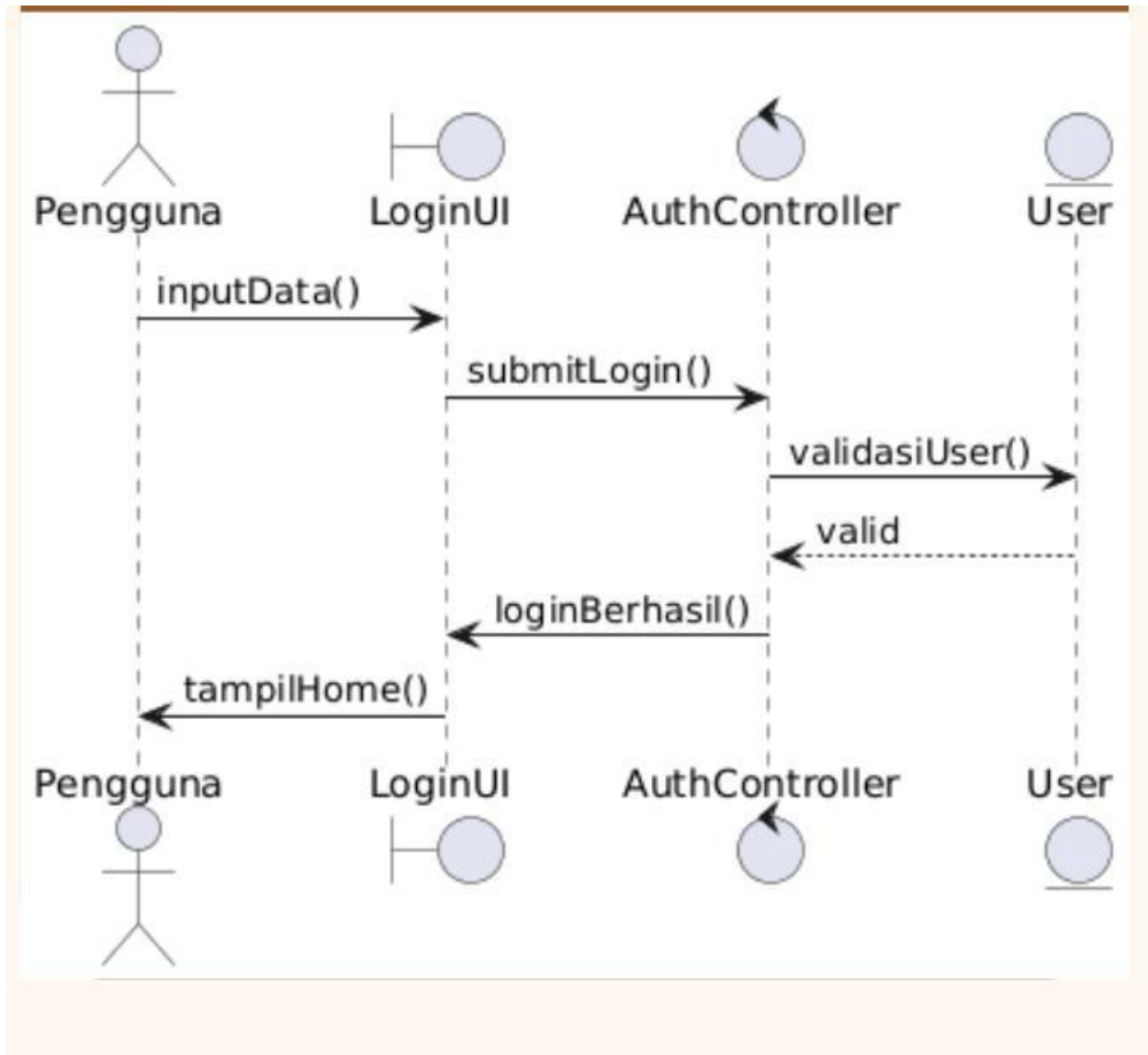
8. Sequence Diagram
8.1 Landing Page



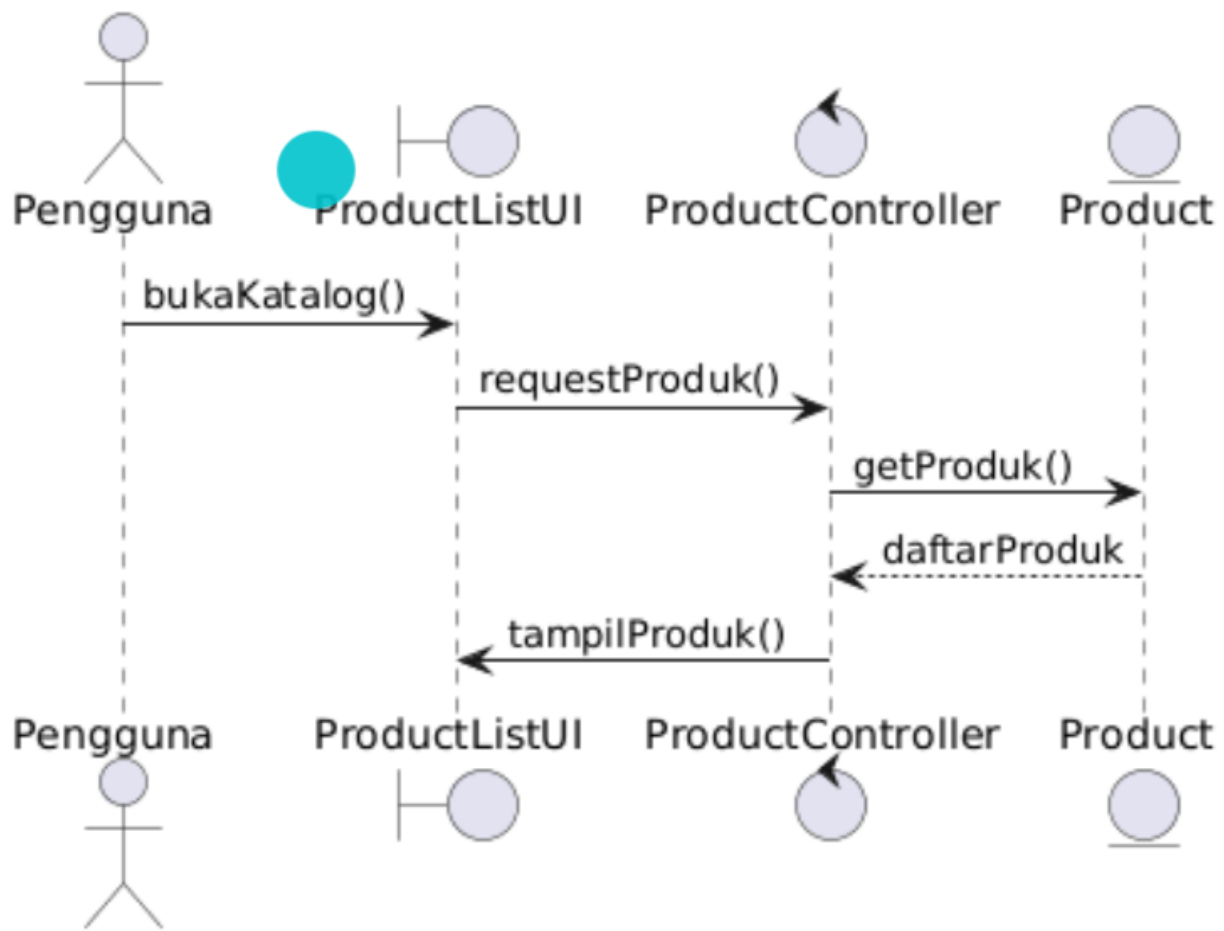
8.2 Registrasi Pengguna



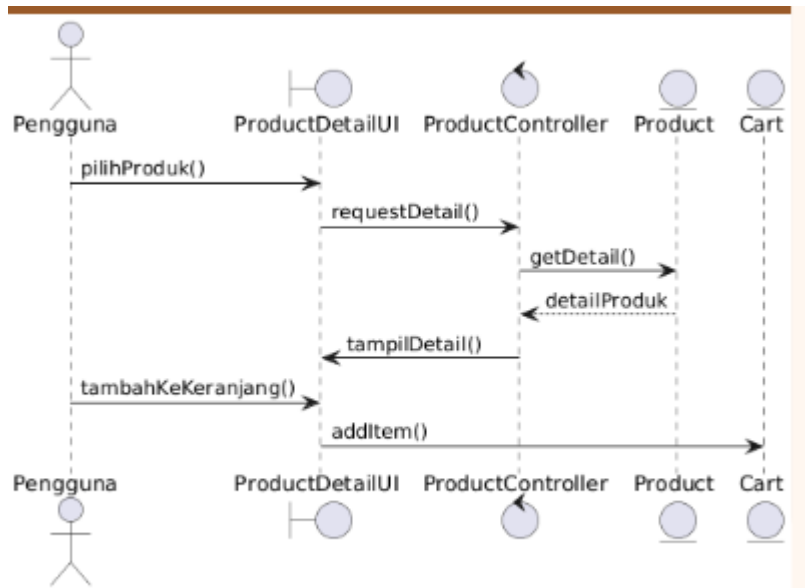
8.3 Login Pengguna



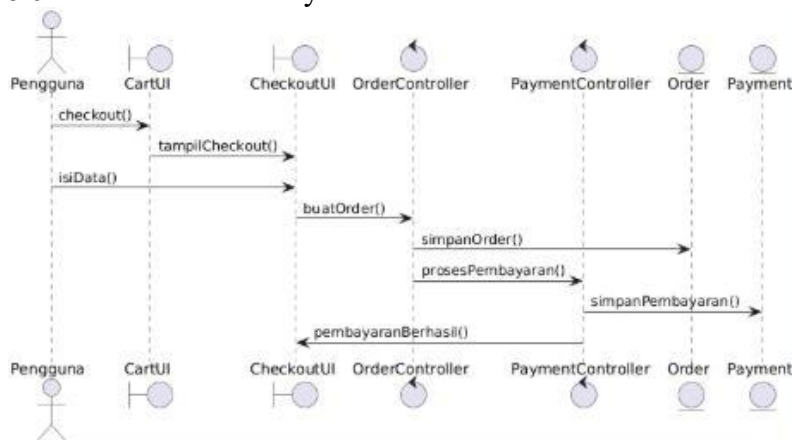
8.4 Melihat Produk Ramah Lingkungan



8.5 Melihat detail Produk



8.6 Checkout & Pembayaran



Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

Lampiran ini berisi istilah asing, singkatan dan akronim yang digunakan dalam dokumen SKPL Eco-Weave untuk mempermudah pemahaman:

Istilah / Akronim	Keterangan
API (Application Programming Interface)	Antarmuka yang memungkinkan komunikasi antarperangkat lunak.
AWS (Amazon Web Services)	Layanan komputasi awan yang digunakan untuk penyimpanan data dan media.

Cloud Storage	Layanan penyimpanan daring yang memungkinkan akses dan manajemen file secara online.
Client–Server	Arsitektur sistem yang memisahkan peran antara pengguna (client) dan pengelola data (server).
Database	Sistem penyimpanan data terstruktur yang digunakan oleh aplikasi.
Eco-Label	Label atau penanda produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut ramah lingkungan.
Frontend	Bagian antarmuka pengguna (UI) dari aplikasi berbasis web.
Backend	Bagian sistem yang mengatur logika bisnis, pemrosesan data, dan komunikasi dengan database.
HTTP/HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)	Protokol komunikasi web yang digunakan untuk <u>pertukaran data antara klien dan server.</u>
JSON (JavaScript Object Notation)	Format data ringan untuk pertukaran informasi antar sistem.
JWT (JSON Web Token)	Metode autentikasi berbasis token untuk <u>menjaga keamanan sesi pengguna.</u>
Midtrans/Xendit	Platform pihak ketiga untuk memproses transaksi pembayaran digital.
REST (Representational State Transfer)	Gaya arsitektur API berbasis HTTP yang <u>sederhana dan efisien.</u>
SDGs (Sustainable Development Goals)	Tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB.
SSL/TLS (Secure Socket Layer / Transport Layer Security)	Protokol keamanan untuk <u>mengenkripsi komunikasi data di internet.</u>
UI/UX (User Interface / User Experience)	Desain tampilan dan pengalaman pengguna dalam aplikasi.